CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.1 — **10 puan**

Bir öğrenci gezegenleri iki gruba ayırmıştır. 1. grup: Merkür, Venüs. 2. grup: öteki altı gezegen.

Gruplandırmanın hangi niteliğe göre yapıldığını yazınız. Gezegenler halkası olup olmamasına göre ayrılsaydı grupları yazınız.

Cevap: Uydusu olup olmamasına göre yapılmıştır; Merkür ve Venüs'ün uydusu yoktur. ("Güneş'e Dünya'dan daha yakın olma" ölçütü de kabul edilir.)

Halkası olanlar: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Halkası olmayanlar: Merkür, Venüs, Dünya, Mars.

2 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.3 — **15 puan**

Mert bir gece, dolunayın bir süre parlaklığını yitirdiğini gözlemlemiş; ertesi gün öğlen Güneş tutulması olmasını beklemektedir.

Mert'in gözlemlediği olayı ve nedenini yazınız. Beklentisinin neden gerçekleşmeyeceğini açıklayınız.

Cevap: Ay tutulması; Ay, Dünya'nın gölgesinde kaldığı için bir süre parlak görünmez.

Güneş tutulması yeni ay evresinde, Güneş ile Dünya arasında Ay varken gerçekleşir. Dolunaydan bir gün sonra Ay bu konumda değildir; ayrıca her yeni ay evresinde de tutulma olmaz.

3 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.3 — **15 puan**

Ay tutulması, Güneş tutulmasına göre daha uzun sürer ve daha geniş alanda gözlemlenir.

Güneş tutulmasının dar bir alandan gözlemlenmesini gölge kavramıyla açıklayınız. Ay tutulmasında Ay'ın hangi gök cisminin gölgesinde kaldığını yazınız.

Cevap: Güneş tutulmasında Ay'ın gölgesi Dünya'nın yalnızca bir bölgesine düşer; tutulma sadece bu bölgeden görülür.

Ay tutulmasında Ay, Dünya'nın gölgesinde kalır.

4 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.1 — **15 puan**

Tablodaki cisimlere etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü boş hücrelere yazınız.

Cisim	1. kuvvet	2. kuvvet	Bileşke kuvvet
K	7 N batı	7 N doğu	0 N (sıfır)
M	10 N batı	4 N doğu	6 N, batı

5 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.1 — **15 puan**

Üç öğrenci bir masaya eşit büyüklükte (50 N) kuvvet uygulamaktadır. İki öğrenci batı, bir öğrenci doğu yönünde itmektedir.

Bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. Bileşkeyi en büyük yapan düzenlemeyi ve bu bileşkeyi yazınız.

Cevap: Batı: 50 + 50 = 100 N, doğu: 50 N; bileşke 100 − 50 = 50 N, batı yönünde.
Üçü de aynı yönde iterse bileşke en büyük olur: 50 + 50 + 50 = 150 N.

6 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.2 — **15 puan**

Bir cisme 9 N doğu ve 4 N batı yönünde kuvvetler etki etmektedir.

Bileşke kuvveti bulunuz. Cismi dengelenmiş kuvvetlerin etkisine sokacak dengeleyici kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü yazınız.

Cevap: Bileşke 9 − 4 = 5 N, doğu yönündedir.
Dengeleyici kuvvet bileşkeyle aynı büyüklükte (5 N), aynı doğrultuda ve zıt yöndedir: 5 N batı.

7 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.2 — **15 puan**

Aşağıdaki cisimlerin dengelenmiş mi, dengelenmemiş mi kuvvetlerin etkisinde olduğunu nedeniyle yazınız.

a. Masada duran kitap
b. Hızlanan araba
c. Sabit süratle giden bisiklet
ç. Daldan düşen elma

Cevap: a. Dengelenmiş; duran cisim durmaya devam ediyor, bileşke kuvvet sıfır. b. Dengelenmemiş; cisim hızlanıyor.
c. Dengelenmiş; sabit süratle hareketine devam ediyor. ç. Dengelenmemiş; hızlanarak düşüyor, bileşke sıfırdan farklı.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....